

① 酶的氨基酸序列

例: MATLK... 共数百到上千个氨基酸
ESM-2 预训练 · 每个氨基酸一个向量

序列通道

ESM-2 输出的残基向量较大 (1280 维),
通过一层线性层压缩到 128 维,
并做 LayerNorm 归一化以稳定训练。

酶的残基级特征

每个氨基酸一个 128 维向量

② 酶-底物对接复合物

口袋原子 + 底物原子 + 键 + 3D 坐标
BioPython + RDKit 解析 PDB

结构通道 · 图神经网络

把口袋原子 + 底物原子连成一张图,
用 3 轮消息传递 (EGNN) 让每个原子
学到自己 3 步邻域内的结构信息。

底物原子级

结构特征

全局结构

摘要向量

③ 底物分子式 (SMILES)

每个底物原子 + 整个分子的化学信息
GROVER 预训练 · 另加 Morgan 指纹

分子通道

GROVER 原子向量 (2400 维)、
整分子向量 (4885 维)、Morgan 指纹,
各自线性层 + LayerNorm 归一到 128 维。

底物原子级

化学特征

整分子级

全局特征

合并 · 底物综合原子特征

结构特征 + 化学特征 → 一个聚合器 → 每原子 128 维

双向交叉注意力 (8 头)

酶残基 ⇌ 底物原子 相互参考对方的信息

掩码均值池化 · 拼接 7 个 128 维向量 (酶均值 / 底物均值 / 双向注意力 / 全局结构 / 整分子 / 指纹)

预测头 MLP · $896 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 1$